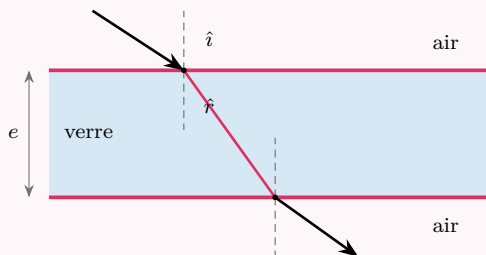


Exercice 1 — la lame de verre à faces parallèles

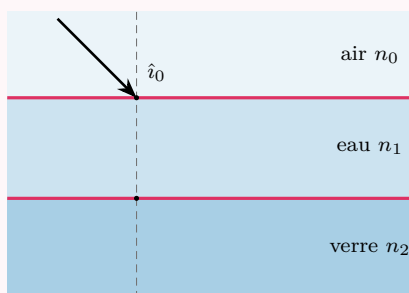
Un rayon lumineux traverse une lame de verre ($n = 1,5$) à **faces parallèles**, d'épaisseur $e = 4$ cm, entourée d'air. Il arrive sur la première face sous un angle d'incidence $\hat{i} = 60^\circ$.



- Montre que le rayon émergent est **parallèle** au rayon incident ($\hat{i}' = \hat{i}$).
- L'angle de réfraction dans le verre est $\hat{r}$ tel que $\sin \hat{r} = \sin \hat{i}/n$. Sachant que le décalage latéral du rayon vaut $d = \frac{e \sin(\hat{i} - \hat{r})}{\cos \hat{r}}$, calcule d .

Exercice 2 — un empilement de couches parallèles

Un rayon issu de l'air ($n_0 = 1$) sous une incidence $\hat{i}_0 = 50^\circ$ traverse une couche d'eau ($n_1 = 1,33$), puis un bloc de verre ($n_2 = 1,5$). Les trois interfaces sont **parallèles**.



- Calcule l'angle du rayon dans l'eau.
- Calcule l'angle du rayon dans le verre.
- Montre que l'angle dans le verre ne dépend *pas* de la présence de la couche d'eau. Que faut-il connaître pour prévoir l'angle final ?

Exercice 3 — imposer la déviation

Un rayon passe de l'air ($n_1 = 1$) au verre ($n_2 = 1,5$). On souhaite que la déviation $D = \hat{i}_1 - \hat{i}_2$ du rayon soit exactement égale à 20° .

En posant $\hat{i}_2 = \hat{i}_1 - 20^\circ$ dans la loi de Snell–Descartes, détermine l'angle d'incidence $\hat{i}_1$. (*Indication : développe $\sin(\hat{i}_1 - 20^\circ)$ puis regroupe pour obtenir $\tan \hat{i}_1$.*)